

Théorème de Thalès et sa réciproque

Leçon 1 : configurations de Thalès · Leçon 2 : le théorème de Thalès (direct) · Leçon 3 : applications : partage d'un segment, trapèze, égalités de quotients · Leçon 4 : la réciproque du théorème de Thalès

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Configurations de Thalès

On est en **configuration de Thalès** lorsqu'une droite **parallèle à un côté d'un triangle** coupe les **deux autres côtés, ou leurs prolongements**. On obtient deux triangles, le grand et le petit, qui ont un **sommet commun**.

- **Triangle emboîté** : M et N sont du **même côté** de A que B et C. Le petit triangle AMN est à l'intérieur du grand.
- **Configuration papillon** : M et N sont de **l'autre côté** de A. Les deux triangles se font face et le sommet commun est **entre** les deux.

Points homologues. Le sommet commun étant A, on lit la figure **en partant toujours de A** : M correspond à B (tous deux sur la même droite issue de A) et N correspond à C.

LIRE LES POINTS HOMOLOGUES : SOMMET COMMUN EN PREMIER

A M N (petit triangle)

A B C (grand triangle)

chaque colonne donne une paire de points homologues

Dans les **deux** dispositions, (MN) ∥ (BC), les points homologues se correspondent de la même façon et les rapports de longueurs sont égaux. La configuration papillon n'est pas un cas rare : elle apparaît dès que **deux droites se coupent**, par exemple dans les diagonales d'un trapèze.

Reconnaître une configuration

- Repère un **triangle** et une droite **parallèle** à l'un de ses côtés.
- Vérifie que cette droite coupe les **deux autres côtés, ou leurs prolongements**.
- Identifie le **sommet commun** aux deux triangles. Dans le papillon, c'est le point d'**intersection** des deux sécantes.
- Ecris les deux triangles l'un sous l'autre, en commençant par le sommet commun : les colonnes donnent les points homologues.
- Ecris alors les trois rapports égaux, tous dans le **même sens**.

Leçon 2 : Le théorème de Thalès (direct)

THEOREME DE THALES : SENS DIRECT

Si M est un point de (AB), N un point de (AC),

et si (MN) ∥ (BC), **alors**

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

- **A quoi il sert** : à **calculer une longueur** lorsqu'un parallélisme est **connu**.
- L'énoncé est le **même** pour le triangle emboîté et pour le papillon ; seul change le nom du sommet commun.
- Le petit triangle est une **réduction** du grand : toutes ses longueurs sont multipliées par le **même** nombre. Les trois quotients sont égaux parce qu'ils valent tous ce rapport.

Calculer une longueur

- Vérifie la configuration et **écris l'hypothèse** de parallélisme : c'est elle qui autorise tout le reste.
- Ecris les trois rapports en respectant la **correspondance** des points.
- Choisis les **deux** rapports contenant la longueur cherchée et deux longueurs connues.
- Remplace par les valeurs, applique le **produit en croix**, résous.
- Vérifie la plausibilité : le petit côté doit rester le plus petit.

Leçon 3 : Applications : partage, trapèze, quotients

Partage d'un segment en n parts égales

- Trace une demi-droite quelconque d'origine A, **différente** de (AB).
- Reporte sur cette demi-droite **n longueurs égales**, jusqu'à un point A_n .
- Joins A_n à B.
- Trace les **parallèles** à $(A_n B)$ passant par les points intermédiaires.
- Ces parallèles coupent [AB] aux **points de partage** cherchés.

Cas du trapèze

Dans un trapèze ABCD de bases (AB) et (CD), les **diagonales** se coupent en O et forment une **configuration papillon** : A va avec C, B va avec D, car chaque diagonale relie deux sommets **opposés**.

TRAPEZE : DIAGONALES SECANTES EN O

$$\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}$$

Egalités de quotients

Toute configuration de Thalès fournit une **égalité de deux quotients**, donc une **équation**, que l'on résout par le produit en croix : on calcule ainsi une longueur inconnue ou un **rapport d'agrandissement**. Un agrandissement ou une réduction qui garde la même forme est exactement une configuration de Thalès : toutes les longueurs sont multipliées par un même nombre.

Leçon 4 : La réciproque du théorème de Thalès

RECIPROQUE DU THEOREME DE THALES

Si A, M, B sont alignés, **si** A, N, C sont alignés,

si M et N sont dans le **même ordre** par rapport à A

(c'est-à-dire du même côté de A)

$$\text{et si } \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}, \text{ alors } (MN) \parallel (BC)$$

- **A quoi elle sert** : à **démontrer un parallélisme** à partir de longueurs mesurées ou calculées.
- **La condition d'ordre** fait partie des **hypothèses** : si M et N ne sont pas du même côté de A, l'égalité des rapports ne suffit plus.
- **Ce qu'elle ne dit pas** : l'égalité $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$ ne permet **pas** de conclure. La réciproque exige les deux rapports portés par les **sécantes**.
- Une réciproque n'est pas automatiquement vraie : celle de Thalès est un **énoncé à part entière**, qui se démontre.

Démontrer un parallélisme

- Repère le **point commun** aux deux droites sécantes et la correspondance des points.
- Vérifie l'**ordre** : les deux points à comparer sont du même côté du point commun.
- Calcule **séparément**, sur deux lignes distinctes, les deux rapports, puis compare les nombres obtenus.
- S'ils sont **égaux**, conclus en citant la **réciproque** du théorème de Thalès ; sinon, conclus que les droites **ne sont pas** parallèles.

Théorème direct	Réciproque
On sait que (MN) ∥ (BC).	On sait que les rapports sont égaux.
On calcule une longueur .	On démontre un parallélisme .

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ Un rapport écrit $\frac{AM}{AC}$ · troisième rapport écrit $\frac{MN}{CB}$ ou $\frac{AM}{BC}$

✓ On ne **mélange jamais** les deux triangles dans un même rapport : AM et AB sont portés par la **même droite** issue de A, AN et AC aussi. Le troisième rapport est $\frac{MN}{BC}$: MN va avec BC, jamais avec AB, et jamais à l'envers.

✗ « Les points sont bien placés, donc $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$. »

✓ Le théorème direct n'a de sens que si le **parallélisme** est donné. Sans l'hypothèse $(MN) \parallel (BC)$, rien n'est vrai : écris cette hypothèse **avant** tout calcul.

✗ « D'après le théorème de Thalès, $(MN) \parallel (BC)$. »

✓ Ne confonds pas le **direct** (le parallélisme est donné, on calcule une longueur) et la **réciproque** (les longueurs sont données, on démontre le parallélisme). **Indique toujours lequel des deux tu utilises** : c'est demandé au BEPC.

✗ « $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, donc $(MN) \parallel (BC)$ » sans regarder la figure

✓ La **condition d'ordre** est une hypothèse à part entière : M et N doivent être **du même côté** de A. Si l'un est d'un côté et l'autre de l'autre, l'égalité des rapports ne prouve rien.

✗ Un seul rapport calculé · $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$ utilisée pour conclure au **parallélisme**

✓ Il faut **deux** rapports, calculés **séparément**, et ce sont ceux portés par les deux **sécantes** : $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$. Le rapport $\frac{MN}{BC}$ est une **conséquence** du parallélisme, jamais une preuve.

✗ Dans le trapèze ABCD, on part du sommet A et l'on écrit $\frac{OA}{OD} = \frac{OB}{OC}$

✓ Le sommet commun est le point d'**intersection des diagonales**, O, et non un sommet du trapèze. Chaque diagonale relie deux sommets **opposés** : A va avec C, B va avec D, d'où $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}$.

✗ Pour partager [AB], on reporte les longueurs égales sur (AB) elle-même · on trace les droites « à peu près » parallèles

✓ La demi-droite auxiliaire doit être **différente** de (AB), sinon la construction n'a plus de sens. Et les droites tracées doivent être **vraiment** parallèles : sans parallélisme exact, pas de configuration de Thalès.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Configuration de Thalès** : une droite parallèle à un côté d'un triangle coupe les deux autres côtés **ou leurs prolongements**. Deux dispositions : **triangle emboîté** et **papillon** ; dans les deux, un **sommet commun**.
- Points homologues** : écris A M N sous A B C, sommet commun en premier. Chaque colonne donne une paire ; les rapports s'écrivent alors tout seuls, toujours dans le **même sens**.
- Théorème direct** : si $M \in (AB)$, $N \in (AC)$ et $(MN) \parallel (BC)$, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. Il sert à **calculer une longueur**.
- Calcul** : écrire l'hypothèse de parallélisme, choisir les **deux** rapports utiles, produit en croix, puis vérifier que le résultat est plausible.
- Réciproque** : si A, M, B alignés, A, N, C alignés, M et N **du même côté** de A, et $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, alors $(MN) \parallel (BC)$. Elle sert à **démontrer un parallélisme**.
- Direct ou réciproque : **dis toujours lequel tu utilises**. La condition d'**ordre** et les **deux** rapports des sécantes sont obligatoires pour la réciproque.
- Trapèze** ABCD de bases (AB) et (CD) : les diagonales se coupent en O en configuration papillon, $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}$.
- Partage de [AB] en n parts égales** : demi-droite auxiliaire d'origine A différente de (AB), n longueurs égales jusqu'à A_n , on joint A_n à B, puis les parallèles à (A_nB) .